

Fájlrendszer

Róbert számítógépén egy speciális fájlrendszer van. Minden mappában mappákat fogunk össze, vagy fájlokat *tárolunk benne*, vagy üres. Egy mappában vagy csak mappákat, vagy csak fájlokat helyezhetünk el, egyszerre a kettőt nem lehet.

Egy mappa akkor **tartalmaz** egy fájlt, ha *benne tároljuk*, vagy összefogunk vele egy olyan mappát, amely **tartalmazza** a fájlt. A fájlrendszerben van egy gyökérmappa, amely **tartalmazza** az összes fájlt. Az üres mappák nem **tartalmaznak** egyetlen fájlt sem.

A számítógép megállapította, hogy egy-egy mappa hány fájlt tartalmaz, de néhány mappánál egy programhiba következtében hiányzik ez az érték. Róbert átvizsgálta a fájlrendszert, és kiderült, hogy az alábbiak teljesülnek.

1. Egy mappával legfeljebb 2 másik mappát fogunk össze.
2. A gyökérmappára ismert, hogy hány fájlt tartalmaz.
3. Ha egy mappánál hiányzik az érték, de 2 mappát fogunk össze vele, akkor pontosan az egyik befogott mappára az érték ismert.

Írj programot, amely meghatározza, hogy hányféleképpen lehetne minden hiányzó értéket kitölteni úgy, hogy ne legyen ellentmondás!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a mappák száma van ($1 \leq N \leq 100\,000$). A mappákat az $1, \dots, N$ számokkal azonosítjuk, a gyökérmappa azonosítója 1.

A további N sor közül az i -edik az i mappát fogó mappa fogó_i azonosítóját ($\text{fogó}_1 = 0$, egyébként $1 \leq \text{fogó}_i \leq N$, $\text{fogó}_i \neq i$) és a mappa által tartalmazott fájlok darab_i darabszámát ($\text{darab}_i = -1$, ha hiányzik az adat, egyébként $0 \leq \text{darab}_i \leq 10^9$) tartalmazza.

Legalább egy olyan mappa van, amire $\text{darab}_i = -1$.

Kimenet

A standard kimenet első és egyetlen sorába a lehetséges kitöltések számának $10^9 + 7$ -tel vett osztási maradékát kell írni!

Példa

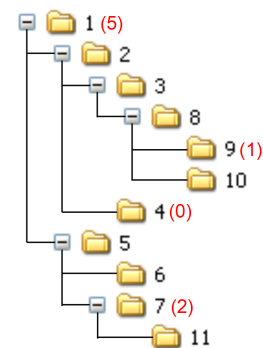
Bemenet

```
11
0 5
1 -1
2 -1
2 0
1 -1
5 -1
5 2
3 -1
8 1
8 -1
7 -1
```

Kimenet

3

A példában szereplő fájlrendszer (az ismert értékeket pirossal jelölve):



Korlátok

Időlimit: 0.25 s

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontszám 15%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$.

A pontszám további 35%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10\,000$.